WS07 · 1/7	ม.5/		เลขที่		

ใบงานที่ 7 การสั่นพ้องของอากาศในท่อ บีต และปรากฏการณ์ดอปเพลอร์

รายวิชา ว32204 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 · ชั้น ม.5 · ภาคเรียนที่ 2/2569 · โรงเรียนพรตพิทยพยัต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 · หน่วยที่ 1 คลื่นเสียง · รหัสแนวคิด S3 · คาบคู่ 100 นาที · มีการทดลอง

ชื่อ-สกุล ..... ชื่อเล่น .....

วันที่ ..... (เขียนห้องและเลขที่ในกรอบมุมขวาบนทุกหน้า)

เลขประจำตัว | | | | | |

สรุปความรู้ (อ่านทบทวนได้ด้วยตนเอง)

• **ท่อปลายปิดข้างหนึ่ง** ปลายปิดเป็นบัพ ปลายเปิดเป็นปฏิบัพ เกิดการสั่นพ้องเมื่อ $L = (2n - 1)\lambda/4$ จึงได้ $f_n = (2n - 1)v/4L$ ($n = 1, 2, 3, \ldots$) ความถี่มูลฐาน $f_1 = v/4L$ และมีเฉพาะฮาร์มอนิกส์คี่ $f_1, 3f_1, 5f_1, \ldots$

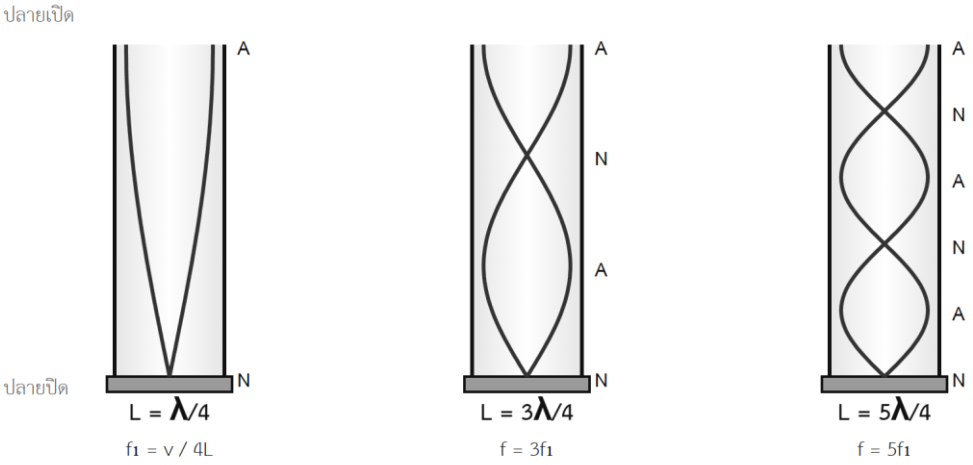
• การทดลองด้วยส้อมเสียง ตำแหน่งสั่นพ้องสองครั้งติดกันห่างกัน $\lambda/2$ จึงได้ $\lambda = 2(L_2 - L_1)$ และ $v = f\lambda$ โดยไม่ต้องรู้ค่าปรับแก้ปลายท่อ $e = \lambda/4 - L_1$

• **บีต** เกิดจากเสียงสองขบวนที่ความถี่ใกล้กันแทรกสอดกัน ได้ยินเสียงดังค่อยสลับ ความถี่บีต $f_b = |f_1 - f_2|$ (ครั้งต่อวินาที) คาบบีต $T_b = 1/f_b$

• **ดอปเพลอร์** แหล่งกำเนิดหรือผู้ฟังเคลื่อนที่สัมพัทธ์กัน ได้ยินความถี่เปลี่ยนไป $f_d = f\,(v \pm v_o)/(v \mp v_s)$ เข้าหากันใช้เครื่องหมายบน (บวกที่ v_o ลบที่ v_s) ออกจากกันใช้เครื่องหมายล่าง · ตรวจคำตอบ: เข้าใกล้ต้องได้ความถี่สูงขึ้น

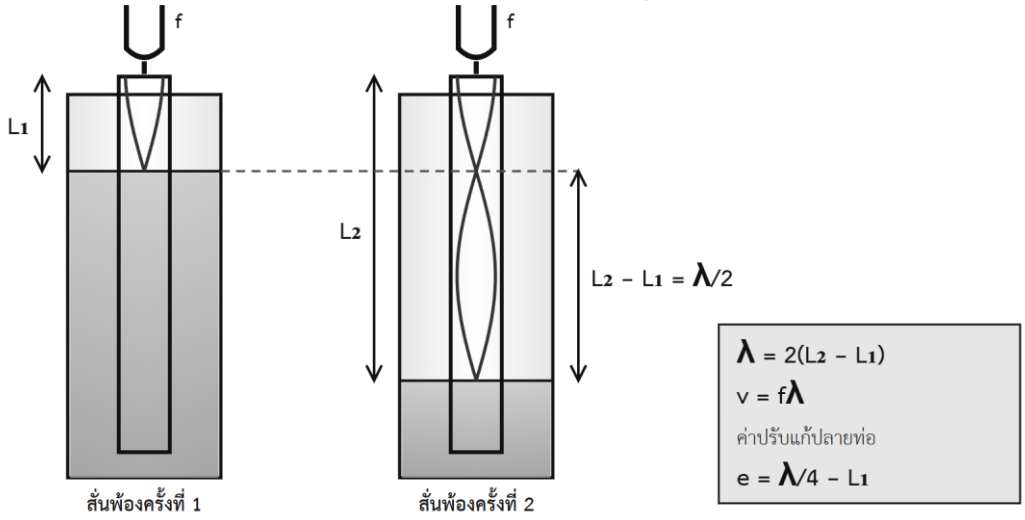
• **คลื่นกระแทก** แหล่งกำเนิดเร็วกว่าเสียง หน้าคลื่นซ้อนเป็นกรวย (มัคโคน) มุมครึ่งยอดกรวย $\sin\theta = v/v_s$ · การใช้ประโยชน์: จูนเครื่องดนตรี เรดาร์ตรวจจับความเร็ว อัลตราซาวนด์ตรวจการไหลของเลือด

ท่อปลายปิดข้างหนึ่ง: ปลายเปิดเป็นปฏิบัพ (A) ปลายปิดเป็นบัพ (N)



เกิดเฉพาะฮาร์มอนิกส์ที่เป็นจำนวนเต็มคี่ $f_1, 3f_1, 5f_1, \ldots$ · $L = (2n - 1)\lambda/4$ · $f_n = (2n - 1)v / 4L$

การทดลองหาตำแหน่งสั่นพ้องด้วยส้อมเสียง (เลื่อนท่อขึ้นจนได้ยินเสียงดังที่สุด)



ตอนที่ 1 การทดลอง การสั่นพ้องของอากาศในท่อปลายปิดข้างหนึ่ง (กลุ่มละ 4–5 คน)

สมาชิกกลุ่ม (เลขที่) ..... ความถี่ส้อมเสียง f = ... Hz อุณหภูมิห้อง T = ... °C

ขั้นตอนและความปลอดภัย

ก) **ทำนายก่อนทดลอง** v = 331 + 0.6T = ... m/s λ = v/f = ... m $L_1 \approx \lambda/4$ = ... cm $L_2 \approx 3\lambda/4$ = ... cm

ข) เคาะส้อมเสียงด้วยค้อนยาง ถือเหนือปากท่อ ค่อย ๆ เลื่อนท่อขึ้นจากน้ำจนได้ยินเสียงดังที่สุด อ่านความยาวจากปากท่อถึงผิวน้ำเป็น L_1 แล้วเลื่อนต่อจนดังที่สุดอีกครั้งเป็น L_2 ทำซ้ำ 3 รอบ

ค) วางกระบอกตวงให้มั่นคง เช็ดน้ำที่หกทันที ไม่เคาะส้อมเสียงกับของแข็ง · บันทึกค่าที่วัดได้จริง

ตาราง 1 ตำแหน่งสั่นพ้อง (cm)

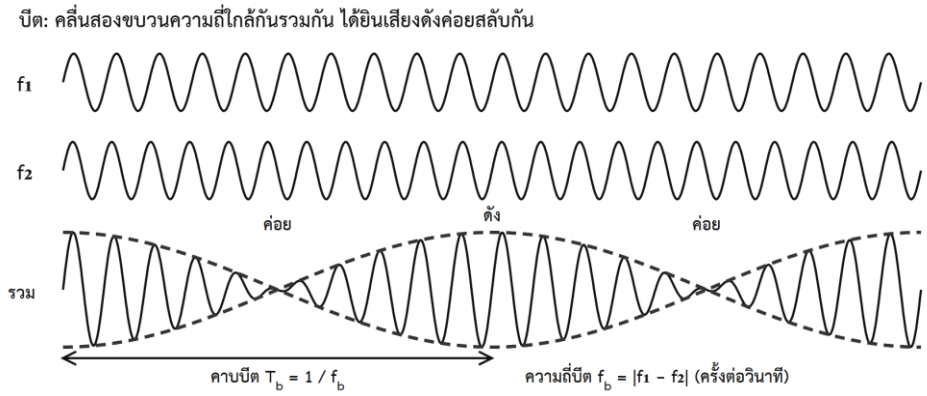
รอบที่	L_1 (cm)	L_2 (cm)	$L_2 - L_1$ (cm)	$\lambda = 2(L_2 - L_1)$ (cm)
1				
2				
3				
เฉลี่ย				

1.1 L1 · S3 จากค่าเฉลี่ย คำนวณอัตราเร็วเสียง v = fλ และเทียบกับ v จากสูตร 331 + 0.6T ต่างกันกี่เปอร์เซ็นต์

1.2 L2 · S3 คำนวณค่าปรับแก้ปลายท่อ $e = \lambda/4 - L_1$ ค่าที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่ (ท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง d มักได้ $e \approx 0.3d$)

1.3 L4 · S3 บอกสาเหตุความคลาดเคลื่อนอย่างน้อย 2 ข้อ และเสนอวิธีหาตำแหน่งเสียงดังที่สุดให้แม่นยำขึ้น 1 วิธี

ตอนที่ 2 บีต (ส้อมเสียงคู่ หรือแอป Phyphox เมนู Tone Generator ในโทรศัพท์ 2 เครื่อง)

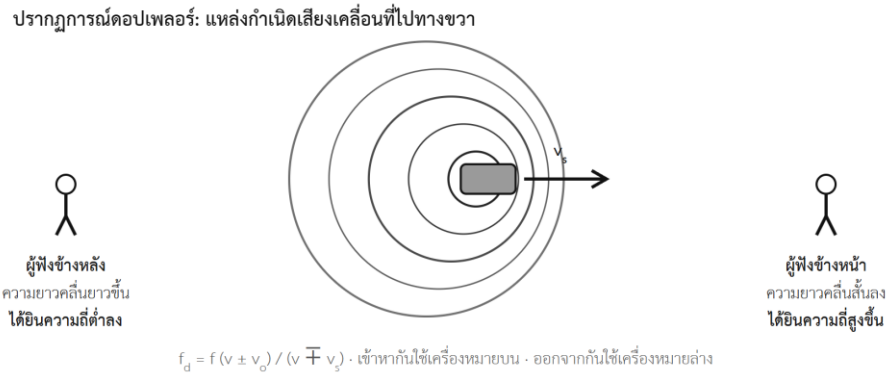


คู่ความถี่	f_1 (Hz)	f_2 (Hz)	$\lvert f_1 - f_2 \rvert$ (Hz)	นับเสียงดังใน 10 s	f_b จากการนับ (Hz)
แอป 440 กับ 444	440	444			
แอป 440 กับ 442	440	442			
ส้อมคู่ ติดดินน้ำมันข้างหนึ่ง					

2.1 L1 · S3 ความถี่บีตที่นับได้ใกล้เคียงกับ $|f_1 - f_2|$ หรือไม่ ถ้าปรับให้ $f_1 = f_2$ พอดีจะได้ยินอย่างไร

2.2 L2 · S3 การติดดินน้ำมันที่ส้อมเสียงทำให้ความถี่ของส้อมนั้นเพิ่มขึ้นหรือลดลง ใช้ผลการนับบีตอธิบาย

ตอนที่ 3 ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ (ใช้สถานการณ์จำลอง แผนที่ 7 แท็บ 04)



ตั้งความถี่ไซเรน f = 500 Hz อุณหภูมิ 15 °C (v = 340 m/s) และ v_s = 34 m/s กด “ปล่อยให้แล่นผ่าน” แล้วอ่านกราฟความถี่ที่ได้ยิน

ช่วงเวลา	ความถี่ที่อ่านจากกราฟ (Hz)	คำนวณจาก $f_d = f\,v/(v \mp v_s)$ (Hz)
ขณะรถเข้าใกล้		
ขณะรถผ่านหน้าผู้สังเกตพอดี		ประมาณ f
ขณะรถห่างออกไป		

3.1 L1 · S3 ขณะรถเข้าใกล้และห่างออกไป ความถี่ที่ได้ยินสูงหรือต่ำกว่าความถี่ไซเรน เพราะความยาวคลื่นที่มาถึงผู้ฟังเปลี่ยนไปอย่างไร

3.2 L4 · S3 ตั้ง v_s = 680 m/s (2 มัค) ผู้สังเกตได้ยินเสียงเมื่อใด เหตุใดก่อนหน้านั้นจึงไม่ได้ยิน

ตอนที่ 4 ตะลุยด่าน (เรียงจาก L1 ไป L3 · แสดงวิธีทำ: กำหนดให้ / สิ่งที่ถาม ⟶ สูตร ⟶ แทนค่า ⟶ คำตอบพร้อมหน่วย)

สมการหลักของใบงานนี้ เครื่องมือหลักในการทำโจทย์ตอนที่ 4 ทุกข้อ

ท่อปลายปิดข้างหนึ่ง (n = 1, 2, 3, ...)	หา λ จากการทดลองท่อ	ความถี่บีต
$f_n = \dfrac{(2n-1)v}{4L}$	$\lambda = 2(L_2 - L_1)$	$f_b = \lvert f_1 - f_2 \rvert$
ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์	**ความเร็วเสียงและอุณหภูมิ**	**คลื่นกระแทก**
$f_d = f\dfrac{v \pm v_o}{v \mp v_s}$	$v = 331 + 0.6T$	$\sin\theta = \dfrac{v}{v_s}$

ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย	ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย
f_n	ความถี่สั่นพ้องลำดับที่ n (มีแต่ฮาร์มอนิกส์คี่)	Hz	L	ความยาวท่ออากาศ	m
L_1, L_2	ตำแหน่งสั่นพ้องครั้งที่ 1 และ 2	m	f_b	ความถี่บีต (ครั้งต่อวินาที)	Hz
f_d	ความถี่ที่ผู้ฟังได้ยิน	Hz	f	ความถี่ของแหล่งกำเนิด	Hz
v_o	อัตราเร็วของผู้ฟัง	m/s	v_s	อัตราเร็วของแหล่งกำเนิด	m/s
θ	มุมครึ่งยอดกรวยคลื่นกระแทก	องศา	v	อัตราเร็วของเสียงในอากาศ	m/s

ดอปเพลอร์: เข้าหากันใช้เครื่องหมายบน (+ ที่ v_o, − ที่ v_s) ออกจากกันใช้เครื่องหมายล่าง · เข้าใกล้ต้องได้ความถี่สูงขึ้น · คาบบีต $T_b = 1/f_b$

4.1 L1 · S3 ท่อปลายปิดข้างหนึ่งยาว 0.50 m ที่อุณหภูมิ 20 °C ความถี่มูลฐานของการสั่นพ้องเท่าใด

4.2 L1 · S3 เคาะส้อมเสียง 440 Hz และ 444 Hz พร้อมกัน ได้ยินบีตกี่ครั้งต่อวินาที

4.3 L1 · S3 ท่อปลายปิดข้างหนึ่งมีความถี่มูลฐาน 150 Hz ความถี่สั่นพ้องสองค่าถัดไปเป็นเท่าใด

4.4 L2 · S3 ทดลองการสั่นพ้องในท่อปลายปิดข้างหนึ่งด้วยส้อมเสียง 512 Hz
พบการสั่นพ้องครั้งแรกที่ความยาวคอลัมน์อากาศ 16.0 cm และครั้งที่สองที่ 49.5 cm จงหาความยาวคลื่น อัตราเร็วเสียง และค่าปรับแก้ปลายท่อ

4.5 L2 · S3 ลำโพงอยู่นิ่งส่งเสียงความถี่ 500 Hz ผู้สังเกตขี่รถจักรยานยนต์ด้วยอัตราเร็ว 17 m/s เข้าหาลำโพง (อัตราเร็วเสียง 340 m/s) ผู้สังเกตได้ยินความถี่เท่าใด

4.6 L2 · S3 เครื่องบินบินด้วยอัตราเร็ว 680 m/s ในอากาศที่อัตราเร็วเสียง 340 m/s
มุมครึ่งยอดของกรวยคลื่นกระแทกเป็นเท่าใด

4.7 L3 · S3 รถพยาบาลเปิดไซเรนความถี่ 700 Hz วิ่งด้วยอัตราเร็ว 20 m/s ผ่านผู้สังเกตที่ยืนนิ่ง (อัตราเร็วเสียง 340 m/s) จงหาความถี่ที่ผู้สังเกตได้ยินขณะรถเข้าใกล้และขณะรถแล่นห่างออกไป

4.8 L3 · S3 นักดนตรีเทียบเสียงสายกีตาร์กับส้อมเสียง 330 Hz ได้ยินบีต 3 ครั้งต่อวินาที
เมื่อขันสายให้ตึงขึ้นเล็กน้อย (ความถี่ของสายเพิ่มขึ้น) บีตลดลงเหลือ 1 ครั้งต่อวินาที
ความถี่ของสายก่อนขันเป็นเท่าใด เพราะเหตุใด

ตอนที่ 5 สถานการณ์ประยุกต์ (กลุ่มเลือก 1 เรื่อง นำเสนอกลุ่มละ 1 นาที)

5.1 L4 · S3 เรื่องที่กลุ่มเลือก ☐ จูนเครื่องดนตรีด้วยบีต ☐ เรดาร์ตรวจจับความเร็วรถ ☐ อัลตราซาวนด์ตรวจการไหลของเลือด ☐ เป่าขวดให้เป็นโน้ตต่าง ๆ · อธิบายว่าใช้หลักการใด สูตรใดเกี่ยวข้อง และปริมาณใดเปลี่ยนแล้วผลเปลี่ยนอย่างไร

ตอนที่ 6 สรุปท้ายคาบ

6.1 L1 · S3 เติมคำ: ท่อปลายปิดข้างหนึ่ง f_n = ... มีเฉพาะฮาร์มอนิกส์ ..... · ความถี่บีต f_b = ... · ดอปเพลอร์ เข้าหากันได้ยินความถี่ ..... ออกจากกันได้ยินความถี่ .....

ด่านที่ฉันผ่านวันนี้ ☐ L1 ☐ L2 ☐ L3 ☐ L4 ความเร็วในการสอนวันนี้ ☐ ช้าไป ☐ พอดี ☐ เร็วไป

เรื่องที่ยังไม่เข้าใจหรืออยากให้ครูอธิบายเพิ่ม